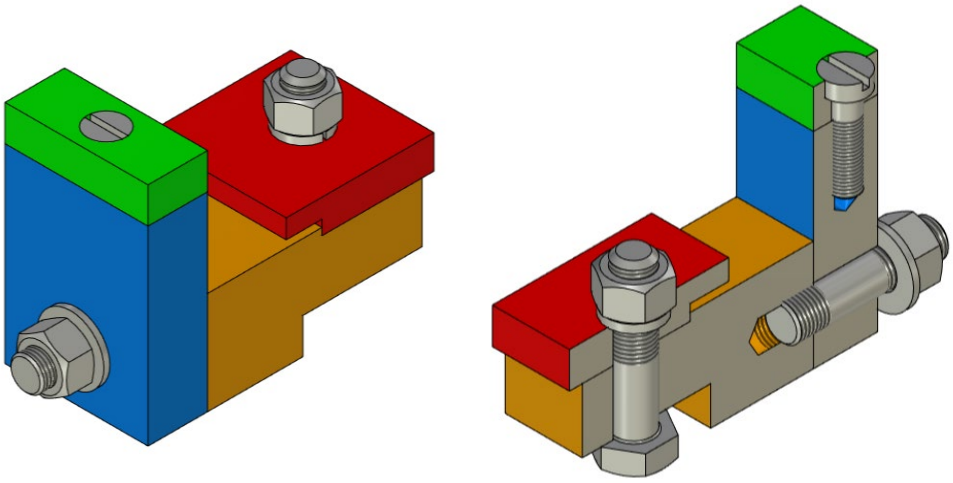
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9
Моделирование сборочной единицы «Опора»



Сборка в T-flex CAD – это трехмерная модель, объединяющая в себе информацию о компонентах: модели деталей, подсборок, стандартных изделий и др., и/или сами компоненты. Информация может состоять из сведений о наименовании компонента, его размещения в каталогах, взаимном положении компонентов в самой сборочной единице и зависимостях между их параметрами. Пользователь определяет состав сборочной единицы, вводя в нее новые компоненты, а также назначает необходимые связи между ними.

В ходе выполнения данной лабораторной работы, на основе имеющихся файлов деталей, будет создана модель простой сборочной единицы «Опора», с применением стандартных крепежных изделий. В последующем все файлы будут использованы при подготовке комплекта конструкторской документации сборочной единицы.

Для выполнения данной лабораторной работы необходимо:

• Иметь общее представление об интерфейсе ПО САПР T-flex CAD и порядке работы в нем, в объеме материала, пройденного при выполнении Лабораторных работ №№4,6,8.

• Иметь заранее созданные файлы деталей (документы T-flex CAD), входящих в сборку. Для ускорения работы ПК файлы деталей - документов T-flex CAD рекомендуется переместить/скопировать в папку на рабочий стол ПК. Но, так как эти файлы потребуются при выполнении следующей лабораторной работы, эту папку, в конце занятия, необходимо будет перенести обратно на личный накопитель USB-flash.

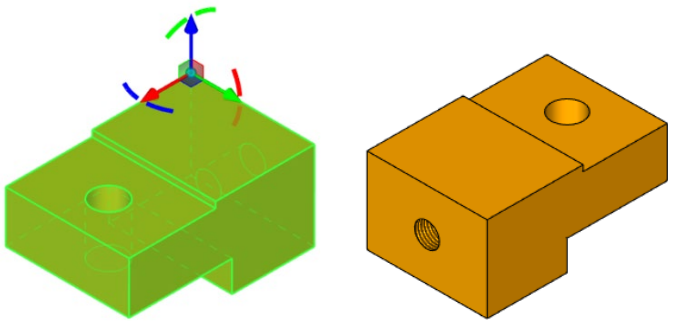
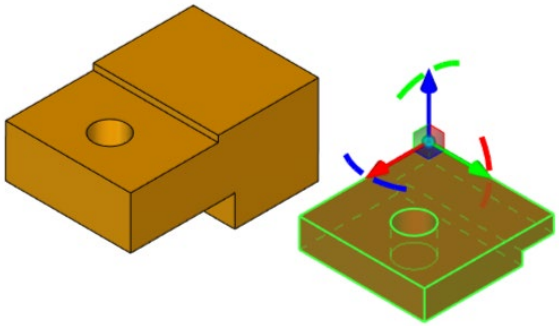
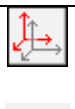
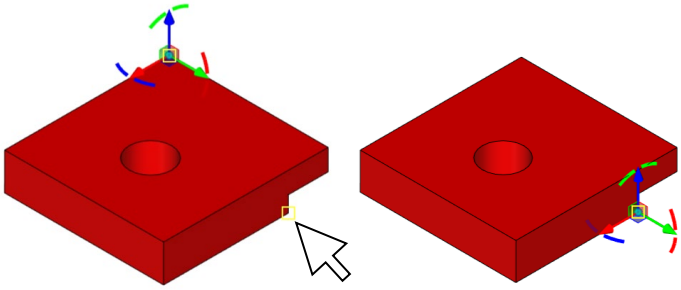
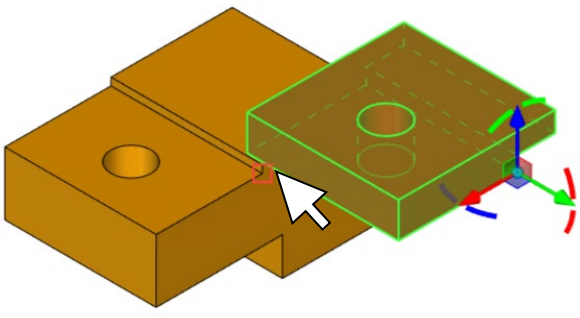
При выполнении индивидуальных заданий по методическим указаниям «Резьбовые соединения»:

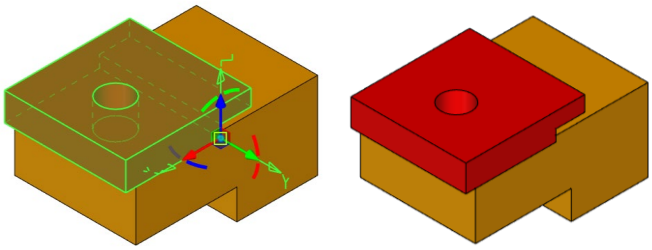
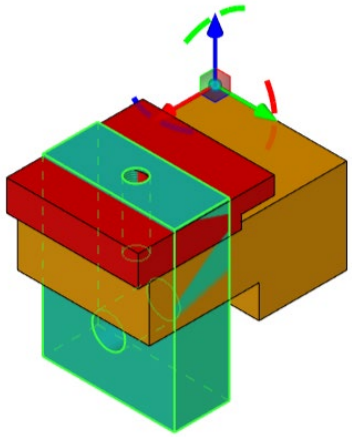
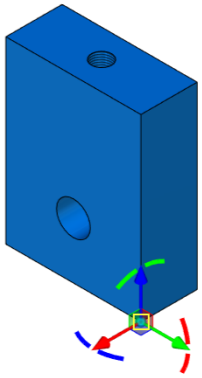
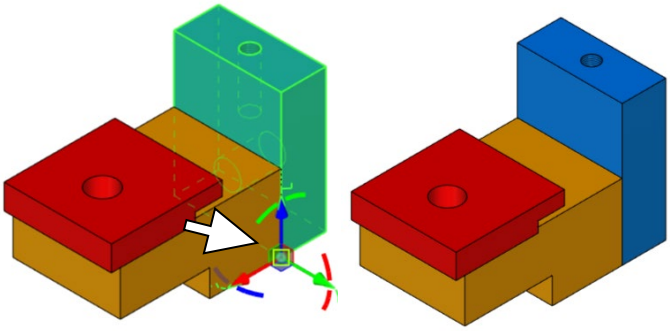
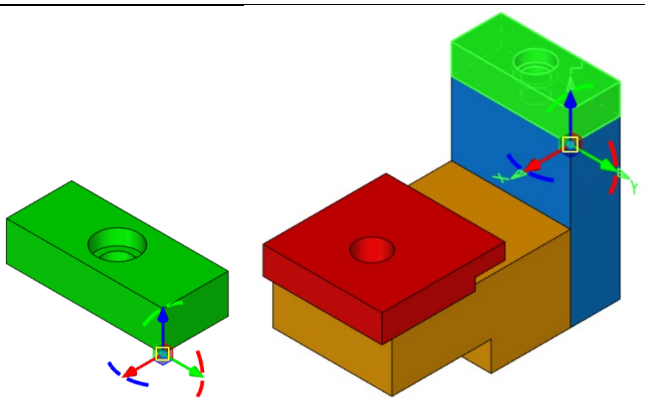
• Размеры соответствующих элементов выбирать и задавать согласно варианту по МУ «Резьбовые соединения».

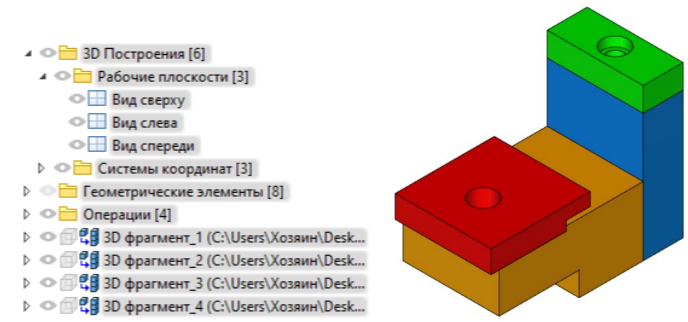
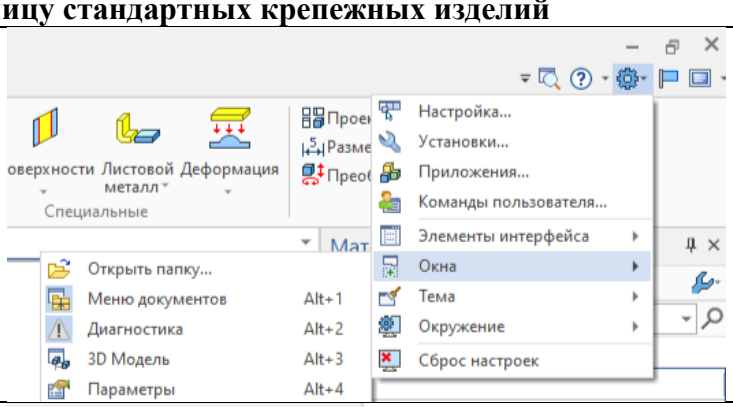
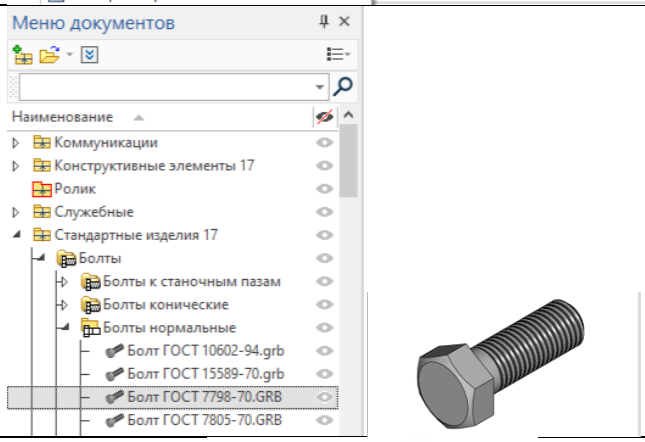
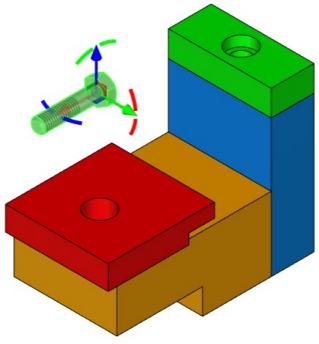
• Число «31», в обозначениях, заменять на номер своего варианта.

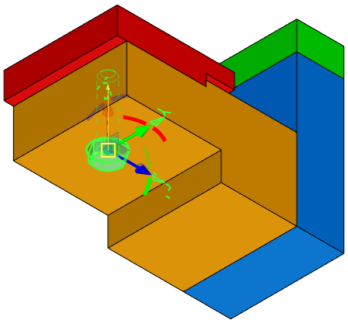
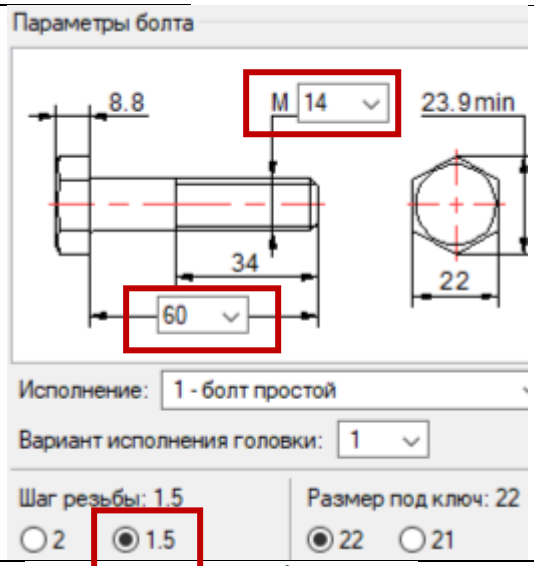
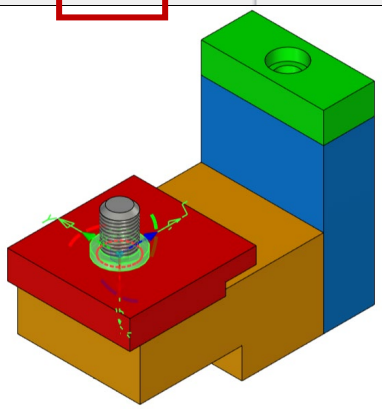
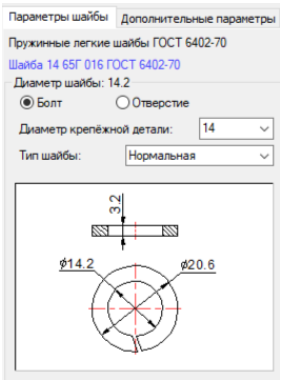
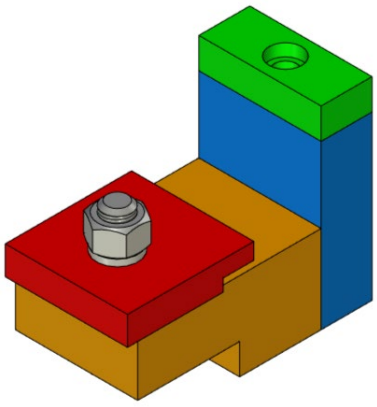
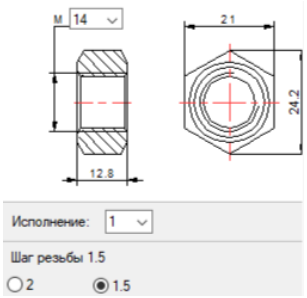
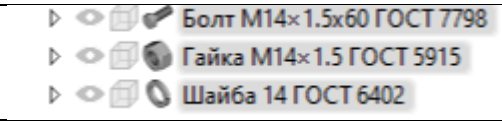
1. Добавление в сборочную единицу деталей

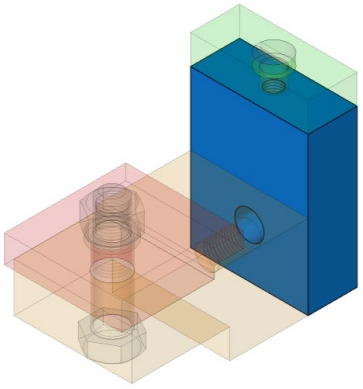
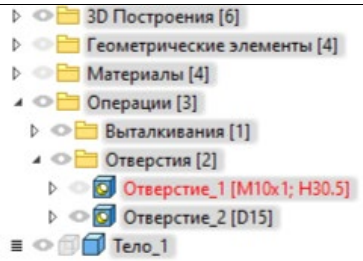
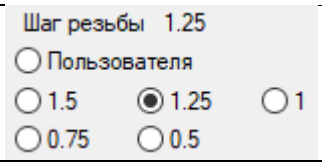
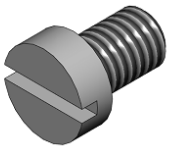
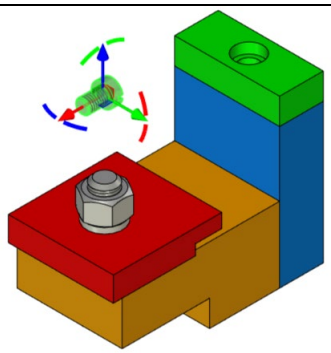
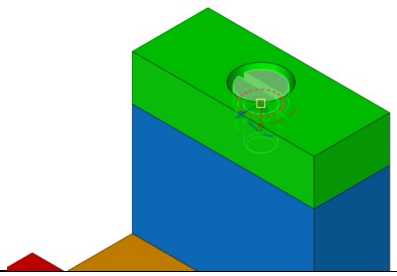
№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	Создать новый документ T-flex CAD. Тип документа – 3D Сборка.	 или 	

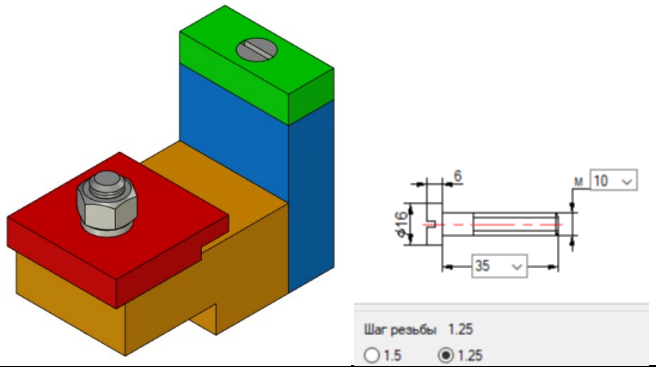
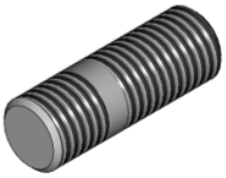
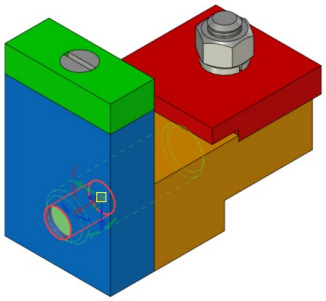
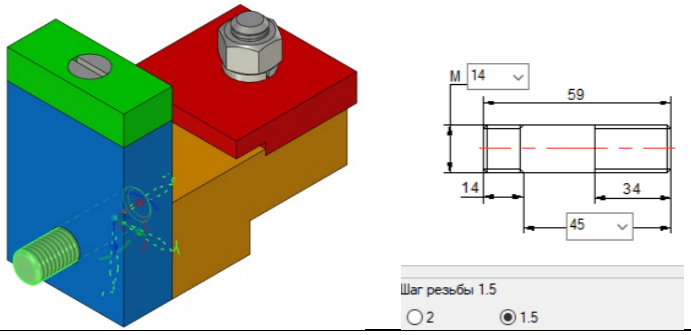
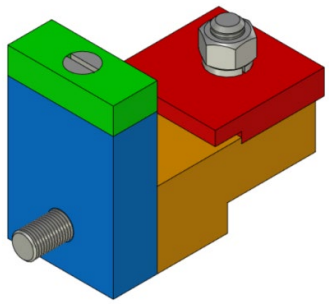
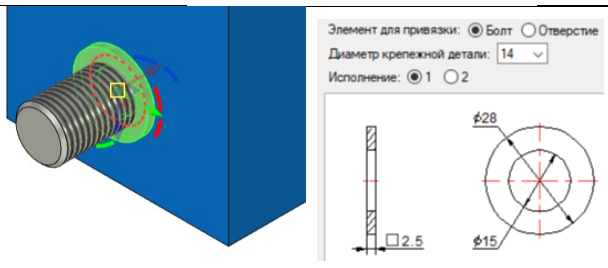
№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
2	В **Главной инструментальной панели,** во вкладке Сборка активировать операцию **3D фрагмент.** В панели параметров (слева) активировать команду **Открыть**. В окне диалога открытия файла выбрать ранее созданный файл «ВС.01.31.00.01 – Корпус». Открыть файл. Модель разместится в рабочем окне. Подтвердить создание 3D фрагмента.		
Размещение 3D фрагмента в пространстве зависит от расположения исходной системы координат - ИСК («цветные стрелки» на вершине модели), имеющейся у каждой модели. Перезадать положение ИСК возможно на любом этапе работы с моделью, фрагментом.			
3	В **Главной инструментальной панели,** во вкладке Сборка активировать операцию **3D фрагмент.** В панели параметров (слева) активировать команду **Открыть**. В окне диалога открытия файла выбрать ранее созданный файл «ВС.01.31.00.02 – Планка». Открыть файл. Модель разместится в рабочем окне в зависимости от расположения ИСК.		
4	На панели параметров (слева) активировать команду **Выбрать или создать исходную систему координат.** В режиме настройки ИСК (остальные элементы сборки становятся невидны) указать вершину Планки на нижнем основании. ИСК перенесется в данную точку. Подтвердить выполнение операции.		
Расположение деталей в сборке осуществляется на основе совмещения ИСК детали_1 и элемента (узел, вершина, грань) детали_2.			
5	ЛКМ указать вершину на детали «Корпус» в соответствие с рисунком. Планка переместиться в заданное положение. Подтвердить создание фрагмента.		

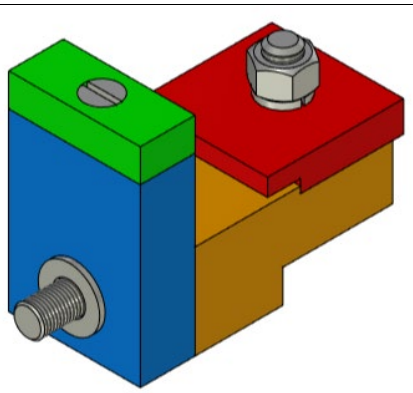
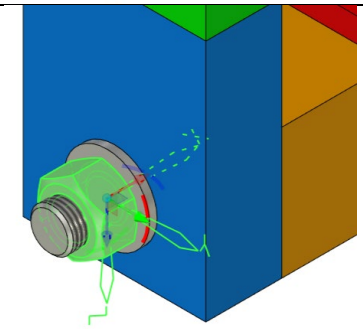
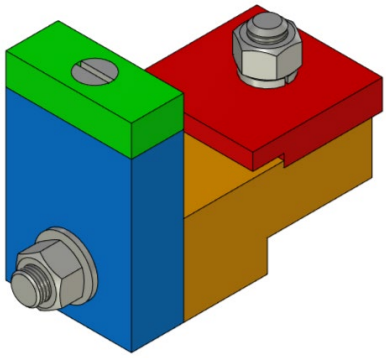
№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
			
6	В **Главной инструментальной панели,** во вкладке Сборка активировать операцию **3D фрагмент.** В панели параметров (слева) активировать команду **Открыть**. В окне диалога открытия файла выбрать ранее созданный файл «ВС.01.31.00.03 – Стенка». Открыть файл. Модель разместится в рабочем окне в зависимости от расположения ее ИСК.	  	
7	На панели параметров (слева) активировать команду **Выбрать или создать исходную систему координат.** В режиме настройки ИСК (остальные элементы сборки становятся невидны) указать вершину Стенки на нижнем основании. ИСК перенесется в данную точку. Подтвердить выполнение операции.	 	
8	ЛКМ указать вершину на детали «Корпус» в соответствие с рисунком. Планка переместиться в заданное положение. Подтвердить создание фрагмента.		
9	На основе предложенного алгоритма добавить четвертую деталь - «Пластина» - в сборку. В ходе работы совместить ИСК Пластины, заданной	   	

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
10	Для самопроверки: в Дереве 3D Сборки в папке должны быть отражены добавленные четыре 3D фрагмента.		
11	Выполнить промежуточное сохранение документа сборки, в одну папку с документами деталей.		
	2. Добавление в сборочную единицу стандартных крепежных изделий		
12	В инструментальной панели (правый верхний угол) командой **Настройка**, кнопкой **Окна** активировать **Меню документов.** На месте панели Параметров (слева от рабочего окна) появится каталог служебных элементов и библиотек.		
13	В **Меню документов** в каталоге раскрыть папку Стандартные изделия (17) -> Болты -> Болты нормальные -> **Болт ГОСТ 7798-70**.		
14	Удерживая ЛКМ перетянуть **Болт ГОСТ 7798-70** в рабочую область с построенной моделью Опоры.		

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
15	Подвести Болт к отверстию в элементе Основание – головка болта автоматически разместится на поверхности изделия у нужного отверстия.		
16	В Панели параметров в разделе Переменные изменить Параметры болта: диаметр болта 14 (M=14), длина болта 60, шаг резьбы 1,5. Все остальные значения «перестроятся» на основе введенных данных. При подтверждении выполнения операции модель в рабочем окне автоматически перестроится.	✓	
17	В поисковой строке Меню документов (слева) ввести **6402-70.** Таким образом, в каталоге найдется **Нормальная пружинная шайба ГОСТ 6402-70.** ЛКМ перетянуть шайбу в рабочее окно в область отверстия Планки. В панели параметров задать диаметр крепежной детали 14. Подтвердить создание элемента.	✓	 
18	В поисковой строке Меню документов (слева) ввести **5915-70.** Таким образом, в каталоге найдется **– Гайка ГОСТ 5915-70** ЛКМ перетянуть гайку в рабочее окно к имеющемуся болту и шайбе. Все параметры гайки (диаметр, шаг резьбы и пр.) должны рассчитаться автоматически на основании данных болта (D=14, P=1,5). Подтвердить создание элемента.	✓	 
19	Проверить в дереве модели наличие всех крепежных элементов, их параметры.		

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
20	В Дереве модели найти элемент Стенка. ПКМ вызвать контекстное меню и **Открыть элемент в контексте сборки.**		
21	В дереве модели Стенки в папке Операции -> Отверстия выбрать Отверстие_1. ПКМ вызвать контекстное меню, команда Изменить.		
22	На панели параметров (слева) выбрать шаг резьбы 1,25 (ранее было 1).		
23	Завершить редактирование фрагмента. В правом верхнем углу рабочего окна нажать «Сохранить фрагмент».		
24	В **Меню документов** в каталоге раскрыть папку Стандартные изделия (17) -> Винты -> Винты нормальные -> **Винт ГОСТ 1491-80**.		
25	Удерживая ЛКМ перетянуть **Винт ГОСТ 1491-80** в рабочую область с построенной моделью Опоры.		
26	Подвести Винт к отверстию в элементе Пластина – головка болта автоматически разместится на внутренней поверхности отверстия под головку винта.		

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
27	В Панели параметров в разделе Переменные изменить Параметры винта: диаметр 10 (M=10), длина 35, шаг резьбы 1,25. Подтвердить создание элемента.	✓	
28	В **Меню документов** в каталоге раскрыть папку Стандартные изделия (17) -> Шпильки -> Шпильки -> **Шпилька ГОСТ 22032-76.**	✓	
29	Удерживая ЛКМ перетянуть **Шпилька ГОСТ 22032-76** в рабочую область с построенной моделью Опоры к соответствующей грани отверстия Стенки.		
Размещение шпильки «внутри» объектов сборки обусловлено первоначальной фиксацией крепежного элемента в отверстии. Далее шпилька будет развернута и введена в правильное положение автоматически или путем ее вращения в соответствии направлением оси (z).			
30	В Панели параметров в разделе Переменные изменить Параметры шпильки: диаметр 14 (M=14), шаг резьбы 1,5.		
31	Подтвердить создание элемента.	✓	
32	В Меню документов по поиску соответствующего номера ГОСТ найти **Шайбу ГОСТ 11371-78.** Разместить ее на гаечном кольце шпильки при подсвечивании ребра на отверстии Стенки. Отредактировать параметры шайбы: диметр крепежной детали – 14.		

№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
33	Подтвердить создание элемента.		
34	В Меню документов по поиску соответствующего номера ГОСТ найти **Гайку ГОСТ 5915-70.** Разместить ее на гаечном кольце шпильки, на шайбе. Параметры гайки должны рассчитаться автоматически на основании данных конца шпильки (D=14, P=1,5).		
35	Подтвердить создание элемента.		
36	Сохранить файл документа.		
Перенести все файлы, одной папкой, на личный накопитель USB-flash, так как эти файлы будут использованы при выполнении Лабораторной работы №10			